Lista de Exercícios: TCP, Timeout, Desigualdades Probabilísticas e Square-Root Law

Capítulo 3 – Camada de Transporte

Aulas de 20 e 22 de maio de 2026

Objetivo

Esta lista discute dois temas relacionados ao funcionamento do TCP. A primeira parte trata da escolha do timeout de retransmissão do TCP e de como desigualdades probabilísticas, como as desigualdades de Markov e Chebyshev, podem ajudar a motivar a fórmula

$$\texttt{TimeoutTCP} = \texttt{EstimatedMeanRTT} + 4 \cdot \texttt{DevRTT}.$$

A segunda parte trata da lei de raiz quadrada do TCP, conhecida como *square-root law*, que relaciona a taxa média de uma conexão TCP com o RTT e a probabilidade de perda.

1 Aula de 20 de maio de 2026: RTT, timeout e desigualdades probabilísticas

No TCP, o tempo de retransmissão deve ser escolhido com cuidado. Se o timeout for muito pequeno, o TCP pode retransmitir pacotes desnecessariamente. Se for muito grande, o TCP demora para reagir a perdas reais.

Seja `TimeoutTCP` o limiar de timeout do TCP. Se o ACK de um segmento não for recebido antes de `TimeoutTCP`, o protocolo assume que pode ter ocorrido uma perda e inicia uma retransmissão. Seja X a variável aleatória que representa o RTT de um segmento, isto é, o tempo entre o envio do segmento e o recebimento do ACK correspondente.

Condicionando ao evento de que não houve perda, a probabilidade de um timeout prematuro, isto é, de uma retransmissão desnecessária, é

$$\mathbb{P}(X > \texttt{TimeoutTCP} \mid \text{não houve perda}).$$

Quando assumimos, de forma simplificada, que não ocorrem perdas na rede, essa probabilidade pode ser escrita simplesmente como

$$\mathbb{P}(X > \texttt{TimeoutTCP}).$$

Uma fórmula clássica usada para o timeout é

$$\texttt{TimeoutTCP} = \texttt{EstimatedMeanRTT} + 4 \cdot \texttt{DevRTT}.$$

Nesta parte da lista, vamos estudar uma possível motivação para o fator 4.

Exercício 1 (Amostras de RTT, variáveis aleatórias, estatísticas e estimadores)**.** Assista este vídeo

`https://www.youtube.com/watch?v=6GhSiM0frIk&list=PLVRCSkl8sA_mmx1J50BCLUkhU46HPgJa2`

Suponha que foram coletadas amostras de RTT de uma conexão TCP:

$$X_0, X_1, \ldots, X_N.$$

Cada X_i representa o RTT observado em uma medição.

(a) Explique por que, antes da medição, cada X_i pode ser modelado como uma variável aleatória.

(b) Depois que a medição foi feita, obtemos valores observados

$$x_0, x_1, \ldots, x_N.$$

Explique por que esses valores observados são constantes.

(c) Defina, com suas palavras, o que é uma estatística.

Sugestão: use a ideia de que uma estatística é uma função das amostras:

$$T = g(X_0, X_1, \ldots, X_N).$$

(d) Defina, com suas palavras, o que é um estimador.

Um estimador é uma estatística usada para aproximar um parâmetro desconhecido, como a média real do RTT.

(e) Considere o estimador

$$\widehat{\mu} = \frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^{N} X_i.$$

Explique por que $\widehat{\mu}$ é uma estatística.

(f) Explique por que $\widehat{\mu}$ pode ser usado como estimador da média real do RTT.

(g) No TCP, em vez de usar simplesmente a média aritmética de todas as amostras observadas, é comum usar uma média móvel exponencialmente ponderada, também chamada de EWMA (*Exponentially Weighted Moving Average*). Uma forma simplificada dessa atualização é

$$\texttt{EstimatedMeanRTT}_n = (1-\alpha)\texttt{EstimatedMeanRTT}_{n-1} + \alpha X_n,$$

onde $0 < \alpha < 1$, X_n é a nova amostra de RTT e $\texttt{EstimatedMeanRTT}_{n-1}$ é a estimativa anterior.

Explique, no contexto dessa fórmula, quais quantidades são variáveis aleatórias e quais podem ser tratadas como constantes depois que as medições já foram observadas.

(h) Explique por que $\texttt{EstimatedMeanRTT}_n$ também é uma estatística, isto é, uma função das amostras de RTT observadas até o instante n.

(i) Explique intuitivamente o papel do parâmetro α. O que acontece quando α é grande? O que acontece quando α é pequeno?

(j) Compare a média aritmética

$$\widehat{\mu} = \frac{1}{N+1}\sum_{i=0}^{N} X_i$$

com a EWMA

$$\texttt{EstimatedMeanRTT}_n = (1-\alpha)\texttt{EstimatedMeanRTT}_{n-1} + \alpha X_n.$$

Qual das duas dá mais peso às amostras recentes? Por que isso pode ser útil para estimar o RTT em uma conexão TCP?

(k) Suponha que

$$\texttt{EstimatedMeanRTT}_{n-1} = 100 \text{ ms}, \qquad X_n = 140 \text{ ms}, \qquad \alpha = 0{,}125.$$

Calcule $\texttt{EstimatedMeanRTT}_n$.

(l) Repita o cálculo anterior usando $\alpha = 0{,}5$. Compare os dois resultados e explique qual estimativa reage mais rapidamente à nova amostra $X_n = 140$ ms.

(m) Explique por que uma estimativa EWMA pode ser mais adequada que a média aritmética simples quando o RTT muda ao longo do tempo.

(n) No TCP, a variável chamada aqui de

$$\texttt{EstimatedMeanRTT}$$

é uma estimativa da média do RTT. Explique por que ela pode ser interpretada como um estimador.

(o) A partir deste ponto, assuma que as estimativas já foram calculadas. Portanto, vamos tratar

$$\texttt{EstimatedMeanRTT} \quad \text{e} \quad \texttt{DevRTT}$$

como constantes.

Explique a diferença entre a variável aleatória

$$X = \text{RTT futuro}$$

e as constantes `EstimatedMeanRTT` e `DevRTT`. Em particular, vamos assumir que $\mathbb{E}(X) = \texttt{EstimatedMeanRTT}$ e $\sigma(X) = \texttt{DevRTT}$. Isso é uma aproximação. Faz sentido?

Exercício 2 (Timeout do TCP como limiar probabilístico)**.** Considere uma variável aleatória X, representando o RTT futuro de um pacote TCP. Assuma que

$$\mu = \texttt{EstimatedMeanRTT}$$

e

$$d = \texttt{DevRTT}.$$

O timeout do TCP é definido por

$$T = \mu + 4d.$$

(a) Identifique quais quantidades são variáveis aleatórias e quais são constantes.

(b) Explique com suas palavras o significado do evento

$$X > T.$$

(c) Explique por que esse evento corresponde a uma situação em que o RTT real ultrapassa o tempo de espera configurado pelo TCP.

(d) Se $X > T$, o TCP pode interpretar a demora como uma possível perda e acionar uma retransmissão. Explique por que escolher T muito pequeno pode gerar retransmissões desnecessárias.

(e) Explique por que escolher T muito grande também pode ser ruim.

Exercício 3 (Desigualdade de Markov aplicada ao RTT)**.** A desigualdade de Markov afirma que, se $X \geq 0$, então, para qualquer constante $a > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

Considere que X representa o RTT futuro, em milissegundos. Como RTT é não negativo, podemos aplicar Markov. Suponha que

$$\mathbb{E}[X] = 100 \text{ ms}.$$

(a) Use Markov para limitar

$$\mathbb{P}(X \geq 200).$$

(b) Interprete o resultado obtido.

(c) Agora suponha que o timeout seja

$$T = 180 \text{ ms}.$$

Use Markov para obter um limite superior para

$$\mathbb{P}(X \geq 180).$$

(d) A desigualdade de Markov usa apenas a média. Explique por que esse limite pode ser muito grosseiro.

(e) Explique por que é útil usar uma desigualdade que também leve em conta a variabilidade do RTT.

Exercício 4 (Derivação guiada da desigualdade de Chebyshev: caso bidirecional)**.** A desigualdade de Chebyshev considera uma variável aleatória X com média

$$\mu = \mathbb{E}[X]$$

e desvio padrão σ. O objetivo é provar que, para $k > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

(a) Defina a variável aleatória

$$Z = (X - \mu)^2.$$

Explique por que $Z \geq 0$.

(b) Aplique a desigualdade de Markov à variável Z:

$$\mathbb{P}(Z \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[Z]}{a}.$$

(c) Substitua

$$a = k^2\sigma^2.$$

Obtenha

$$\mathbb{P}\Big((X - \mu)^2 \geq k^2\sigma^2\Big) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^2]}{k^2\sigma^2}.$$

(d) Use a definição de variância:

$$\mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \sigma^2.$$

Conclua que

$$\mathbb{P}\Big((X - \mu)^2 \geq k^2\sigma^2\Big) \leq \frac{1}{k^2}.$$

(e) Explique por que o evento

$$(X - \mu)^2 \geq k^2\sigma^2$$

é equivalente ao evento

$$|X - \mu| \geq k\sigma.$$

(f) Conclua que

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

(g) Substitua $k = 4$. Qual é o limite superior obtido?

(h) Interprete o resultado. Se o timeout fosse escolhido como aproximadamente

$$\mu + 4\sigma,$$

o que Chebyshev permite dizer sobre a probabilidade de o RTT ficar a pelo menos quatro desvios padrão da média?

Exercício 5 (Caso unidirecional: RTT acima da média)**.** No TCP, estamos especialmente interessados no evento em que o RTT futuro fica muito acima da média:

$$X \geq \mu + k\sigma.$$

Esse é um evento unilateral, pois considera apenas desvios para cima.

(a) Explique por que o evento

$$X \geq \mu + k\sigma$$

implica o evento

$$|X - \mu| \geq k\sigma.$$

(b) Escreva a inclusão de eventos:

$$\{X \geq \mu + k\sigma\} \subseteq \{|X - \mu| \geq k\sigma\}.$$

(c) Use a desigualdade de Chebyshev bidirecional para concluir que

$$\mathbb{P}(X \geq \mu + k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

(d) Substitua $k = 4$. Obtenha

$$\mathbb{P}(X \geq \mu + 4\sigma) \leq \frac{1}{16}.$$

(e) Interprete o número

$$\frac{1}{16} = 6{,}25\%.$$

(f) Explique como esse cálculo pode motivar, de forma conservadora, a escolha do fator 4 na fórmula do timeout do TCP.

Exercício 6 (`DevRTT` do TCP versus desvio padrão)**.** Na fórmula do TCP,

$$\texttt{TimeoutTCP} = \texttt{EstimatedMeanRTT} + 4 \cdot \texttt{DevRTT},$$

o termo `DevRTT` é calculado usando desvios absolutos, isto é, valores do tipo

$$|\texttt{SampleRTT} - \texttt{EstimatedMeanRTT}|.$$

Já a desigualdade de Chebyshev usa o desvio padrão σ, que envolve desvios quadráticos:

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[(X - \mu)^2].$$

(a) Explique a diferença entre usar módulo e usar quadrado para medir dispersão.

(b) Explique por que `DevRTT` não é exatamente o mesmo objeto matemático que o desvio padrão σ.

(c) Apesar disso, explique por que `DevRTT` pode ser usado como uma aproximação prática da variabilidade do RTT.

(d) Complete a frase:

A desigualdade de Chebyshev justifica a ideia de usar "média mais algumas medidas de dispersão". No TCP, `DevRTT` *atua como uma medida prática de* _____ *do RTT, mesmo não sendo exatamente o* _____ *usado na fórmula de Chebyshev.*

Exercício 7 (Prova por contradição usando Markov)**.** Considere uma variável aleatória $X \geq 0$, representando o RTT futuro de uma conexão TCP. Suponha que

$$\mathbb{E}[X] = \texttt{EstimatedMeanRTT} = 100 \text{ ms}.$$

Agora considere o limiar

$$\texttt{EstimatedRTT} = 200 \text{ ms}.$$

Queremos mostrar, por contradição, que

$$\mathbb{P}(X > \texttt{EstimatedRTT}) < \frac{1}{2}.$$

Ou seja,

$$\mathbb{P}(X > 200) < \frac{1}{2}.$$

(a) Suponha, por contradição, que

$$\mathbb{P}(X > 200) \geq \frac{1}{2}.$$

(b) Explique por que, no evento $X > 200$, temos X estritamente maior que 200.

(c) Use a ideia de esperança para argumentar que

$$\mathbb{E}[X] > 200 \cdot \mathbb{P}(X > 200).$$

(d) Usando a hipótese do item anterior, conclua que

$$\mathbb{E}[X] > 200 \cdot \frac{1}{2} = 100.$$

(e) Explique por que isso contradiz a hipótese

$$\mathbb{E}[X] = 100.$$

(f) Conclua que

$$\mathbb{P}(X > 200) < \frac{1}{2}.$$

(g) Interprete esse resultado no contexto do RTT.

2 Aula de 22 de maio de 2026: TCP e a square-root law

Nesta parte, estudamos uma aproximação clássica para a taxa do TCP em regime de *congestion avoidance*. A ideia central é que o TCP aumenta sua janela de congestionamento gradualmente até ocorrer uma perda. Após a perda, a janela é reduzida aproximadamente pela metade. Esse comportamento gera um padrão em "dente de serra".

Exercício 8 (Taxa do TCP em função da janela média)**.** Considere uma conexão TCP com janela de congestionamento `cwnd`, medida em bytes. Se o RTT é constante, a taxa aproximada do TCP é

$$\text{TCP Rate} = \frac{\overline{\texttt{cwnd}}}{RTT} \quad \text{bytes/s}.$$

Agora defina

$$W = \frac{\texttt{cwnd}}{\texttt{MSS}},$$

onde W é a janela medida em pacotes e `MSS` é o tamanho de um segmento TCP.

(a) Explique por que

$$\texttt{cwnd} = W \cdot \texttt{MSS}.$$

(b) Mostre que a taxa em bytes/s pode ser escrita como

$$\text{TCP Rate} = \frac{\overline{W} \cdot \texttt{MSS}}{RTT}.$$

(c) Suponha que, em um ciclo de congestionamento, a janela varia de

$$\frac{W_{\max}}{2}$$

até

$$W_{\max}.$$

Calcule a janela média aproximada:

$$\overline{W} = \frac{W_{\max}/2 + W_{\max}}{2}.$$

(d) Mostre que

$$\overline{W} = \frac{3}{4} W_{\max}.$$

(e) Conclua que a taxa média do TCP é aproximadamente

$$\text{TCP Rate} = \frac{3}{4} \frac{W_{\max}\texttt{MSS}}{RTT}.$$

Exercício 9 (Número de pacotes enviados em um ciclo)**.** Durante o *congestion avoidance*, a janela cresce aproximadamente de

$$\frac{W_{\max}}{2}$$

até

$$W_{\max}.$$

Assuma que a janela aumenta de 1 pacote por RTT.

Ao longo de um ciclo, o TCP envia aproximadamente

$$\frac{W_{\max}}{2} + \left(\frac{W_{\max}}{2} + 1\right) + \left(\frac{W_{\max}}{2} + 2\right) + \cdots + W_{\max}$$

pacotes.

(a) Explique por que essa soma representa o número aproximado de pacotes enviados entre duas perdas, incluindo o pacote perdido.

(b) Denote essa soma por Q, onde Q representa a quantidade aproximada de pacotes enviados em um ciclo de congestionamento. Escreva:

$$Q = \sum_{w=W_{\max}/2}^{W_{\max}} w.$$

(c) Use a aproximação

$$Q \approx \text{janela média} \times \text{número de RTTs no ciclo.}$$

(d) A janela média é aproximadamente

$$\frac{3}{4}W_{\max}.$$

O número de RTTs no ciclo é aproximadamente

$$\frac{W_{\max}}{2}.$$

Mostre que

$$Q \approx \frac{3}{4}W_{\max} \cdot \frac{W_{\max}}{2}.$$

Indique que esse é o mesmo valor obtido via (b) negligenciando os termos de ordem menor que 2, ou seja, mantendo só termos de expoente 2.

(e) Conclua que

$$Q \approx \frac{3}{8}W_{\max}^2.$$

Exercício 10 (Probabilidade de perda e square-root law)**.** Suponha que, em média, ocorre uma perda a cada ciclo. Se p é a probabilidade de perda por pacote, então podemos aproximar

$$p \approx \frac{1}{Q}.$$

Pelo exercício anterior,

$$Q \approx \frac{3}{8}W_{\max}^2.$$

(a) Substitua Q na fórmula

$$p \approx \frac{1}{Q}.$$

(b) Mostre que

$$p \approx \frac{8}{3W_{\max}^2}.$$

(c) Isole $W_{\max}$ em função de p.

(d) Conclua que

$$W_{\max} \approx \sqrt{\frac{8}{3p}}.$$

(e) Explique por que essa relação é chamada de *square-root law*.

(f) Interprete qualitativamente: se a probabilidade de perda p aumenta, o que acontece com $W_{\max}$?

Exercício 11 (Taxa do TCP em função da probabilidade de perda)**.** Do Exercício anterior, temos

$$W_{\max} \approx \sqrt{\frac{8}{3p}}.$$

Também temos

$$\text{TCP Rate} \approx \frac{3}{4}\frac{W_{\max}\texttt{MSS}}{RTT}.$$

(a) Substitua a expressão de $W_{\max}$ na fórmula da taxa.

(b) Obtenha

$$\text{TCP Rate} \approx \frac{3}{4}\frac{\texttt{MSS}}{RTT}\sqrt{\frac{8}{3p}}.$$

(c) Simplifique a constante e mostre que

$$\text{TCP Rate} \approx \frac{\texttt{MSS}}{RTT}\sqrt{\frac{3}{2p}}.$$

(d) Explique por que a taxa do TCP é inversamente proporcional à raiz quadrada da probabilidade de perda.

(e) Complete a frase:

Se a probabilidade de perda quadruplica, a taxa aproximada do TCP cai por um fator de aproximadamente _____.

Exercício 12 (Exemplo numérico da square-root law)**.** Considere:

$$p = 0{,}01, \qquad RTT = 100 \text{ ms}, \qquad \texttt{MSS} = 1500 \text{ bytes}.$$

(a) Calcule

$$W_{\max} \approx \sqrt{\frac{8}{3p}}.$$

(b) Calcule a janela média:

$$\overline{W} = \frac{3}{4}W_{\max}.$$

(c) Calcule a taxa aproximada em bytes/s:

$$\text{TCP Rate} = \frac{\overline{W}\texttt{MSS}}{RTT}.$$

(d) Converta a taxa para bits/s.

(e) Interprete o resultado obtido.

Exercício 13 (Aumento da janela a cada ACK)**.** No *congestion avoidance*, o TCP aumenta sua janela de congestionamento aos poucos. A ideia é que, ao longo de aproximadamente um RTT, a janela aumente em cerca de um MSS.

Se a janela atual é `cwnd`, em bytes, e

$$W = \frac{\texttt{cwnd}}{\texttt{MSS}},$$

então W é a janela em pacotes.

Ao receber um ACK, o TCP aumenta a janela em aproximadamente

$$\frac{1}{W}$$

pacotes.

(a) Mostre que

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{\texttt{cwnd}/\texttt{MSS}}.$$

(b) Como um pacote tem tamanho `MSS`, mostre que o aumento em bytes por ACK é

$$\frac{1}{W}\texttt{MSS}.$$

(c) Substitua

$$W = \frac{\texttt{cwnd}}{\texttt{MSS}}.$$

Mostre que

$$\frac{1}{W}\texttt{MSS} = \frac{\texttt{MSS}^2}{\texttt{cwnd}}.$$

(d) Conclua que, a cada ACK, o TCP aumenta a janela aproximadamente em

$$\Delta\texttt{cwnd} = \frac{\texttt{MSS}^2}{\texttt{cwnd}} \quad \text{bytes.}$$

(e) Explique por que esse aumento é menor quando a janela já é grande.

Exercício 14 (Exemplo numérico do aumento por ACK)**.** Considere:

$$\texttt{MSS} = 1500 \text{ bytes}$$

e

$$\texttt{cwnd} = 12000 \text{ bytes.}$$

(a) Calcule

$$W = \frac{\texttt{cwnd}}{\texttt{MSS}}.$$

(b) Calcule o aumento por ACK:

$$\Delta\texttt{cwnd} = \frac{\texttt{MSS}^2}{\texttt{cwnd}}.$$

(c) Quantos ACKs são necessários, aproximadamente, para a janela aumentar em `1MSS`?

(d) Explique por que isso corresponde à ideia de aumento aditivo: aproximadamente um MSS por RTT.

Exercício 15 (Conectando ACKs, janela média e perdas)**.** Considere novamente o ciclo em que a janela cresce de

$$\frac{W_{\max}}{2}$$

até

$$W_{\max}.$$

(a) Explique por que o crescimento por ACK produz, aproximadamente, um crescimento de 1 pacote por RTT.

(b) Explique por que, nesse modelo simplificado, o TCP passa por janelas próximas de

$$\frac{W_{\max}}{2}, \frac{W_{\max}}{2}+1, \frac{W_{\max}}{2}+2, \ldots, W_{\max}.$$

(c) Explique por que a perda é associada ao final do ciclo.

(d) Explique por que a perda reduz a janela para aproximadamente metade.

(e) Use essa interpretação para justificar novamente a soma:

$$N \approx \frac{W_{\max}}{2} + \left(\frac{W_{\max}}{2}+1\right) + \cdots + W_{\max}.$$

(f) Explique por que essa soma leva à lei aproximada

$$\text{TCP Rate} \propto \frac{1}{RTT\sqrt{p}}.$$

3 Resumo Final

Exercício 16 (Resumo final)**.** Responda com suas palavras.

(a) Por que o timeout do TCP precisa levar em conta tanto a média quanto a variabilidade do RTT?

(b) Por que a desigualdade de Chebyshev ajuda a motivar o termo

$$4 \cdot \texttt{DevRTT}$$

na fórmula do timeout?

(c) Por que o modelo da *square-root law* prevê que conexões com maior probabilidade de perda têm menor taxa?

(d) Por que conexões com RTT maior também tendem a ter menor taxa TCP?

(e) Compare as duas ideias estudadas nesta lista:

$$\texttt{TimeoutTCP} = \texttt{EstimatedMeanRTT} + 4 \cdot \texttt{DevRTT}$$

e

$$\text{TCP Rate} \approx \frac{\texttt{MSS}}{RTT}\sqrt{\frac{3}{2p}}.$$

Explique como ambas mostram que o desempenho do TCP depende fortemente de estimativas, variabilidade, RTT e perdas.